وثيقة متطلبات المشروع

نظام إدارة تأجير السيارات

Car Rental Management System

الحالة: نهائية	النوع: متطلبات النظام	الفصل الدراسي: 2026 / 2027

هيكل الوثيقة

القسم	الطول	المحتوى المطلوب
1. العنوان	—	عنوان المشروع
2. الملخص	فقرة	ملخص موسع 5–6 أسطر
3. الأهداف	صفحة	هدف عام + 5 أهداف محددة
4. النطاق	صفحة	ما يدخل ضمن النطاق
5. خطة العمل	1 صفحة	مهام + جانت + معالم + موارد

1. العنوان

نظام إدارة تأجير السيارات

Car Rental Management System

2. الملخص

شاملة عن الاستخدام والإيرادات والسيارات المتأخرة، مما يرفع كفاءة التشغيل ويقلل الأخطاء اليدوية ويحسن تجربة العميل. يمكن موظفي المكتب من إصدار العقود وتسجيل الاستلام والإرجاع وحساب الرسوم والغرامات تلقائيا، ويوفر للإدارة تقارير مكتب تأجير السيارات، يتيح للعملاء البحث عن السيارات المتاحة وحجزها وإدارتها عبر واجهة ويب سهلة الاستخدام، بينما يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير نظام إلكتروني متكامل لإدارة

3. الأهداف

الهدف العام

تصميم وتطوير نظام إدارة تأجير سيارات قائم على الويب يدعم عمليات الحجز والإيجار والإرجاع والتقارير بكفاءة وأمان.

الأهداف المحددة

1	تمكين العميل من البحث في أسطول السيارات حسب النوع والتاريخ والسعر وحجز السيارة إلكترونيا.
2	تمكين الموظف من إصدار عقود الإيجار وتسجيل الاستلام والإرجاع وحساب الرسوم والغرامات تلقائيا.
3	توفير لوحة تحكم للإدارة تعرض تقارير الاستخدام والإيرادات والسيارات المتأخرة وحالة الأسطول.
4	ضمان سلامة البيانات عبر طبقات الوصول المنفصلة وقاعدة بيانات علائقية موثوقة.
5	إرسال إشعارات بريد إلكتروني للعملاء عند تأكيد الحجز أو اقتراب موعد الإرجاع أو وجود غرامة.

4. النطاق

حساب الرسوم والغرامات (تأخير، أضرار).	إدارة بيانات السيارات (إضافة، تعديل، توفر، صيانة).
تقارير الاستخدام والإيرادات والمتأخرات.	تسجيل العملاء والتحقق من رخص القيادة.
إشعارات بريد إلكتروني للحجوزات والغرامات.	الحجز الإلكتروني وإدارة الحجوزات.
واجهات منفصلة للعميل والموظف والإدارة.	إصدار عقود الإيجار وتسجيل الاستلام والإرجاع.

5. خطة العمل الأولية

قائمة المهام مع التقديرات

#	المهمة	التقدير
1	تحليل المتطلبات وتصميم قاعدة البيانات والواجهات	أسبوعان
2	إعداد بيئة التطوير وهيكل المشروع	أسبوع
3	تطوير طبقة البيانات وخدمات السيارات والعملاء	أسبوعان
4	تطوير خدمات الحجز والإيجار والإرجاع والرسوم	أسبوعان
5	تطوير واجهات العميل	أسبوع
6	تطوير واجهات الموظف والإدارة	أسبوع
7	دمج الإشعارات والاختبار الأولي	أسبوع
8	الاختبار الشامل والتوثيق	أسبوع
9	العرض النهائي والتسليم	أسبوع

المعالم الرئيسية

اكتمال تصميم قاعدة البيانات والواجهات	26 أكتوبر 2026	**المعلم 1**
اكتمال منطق الأعمال (حجز، إيجار، إرجاع)	16 نوفمبر 2026	**المعلم 2**
اكتمال الواجهات ودمج الإشعارات	30 نوفمبر 2026	**المعلم 3**
اجتياز الاختبارات والتوثيق	14 ديسمبر 2026	**المعلم 4**
العرض النهائي والتسليم الرسمي	21 ديسمبر 2026	**المعلم 5**

الموارد المطلوبة

مطور ويب Full-stack (HTML/CSS/JS + PHP أو Python).

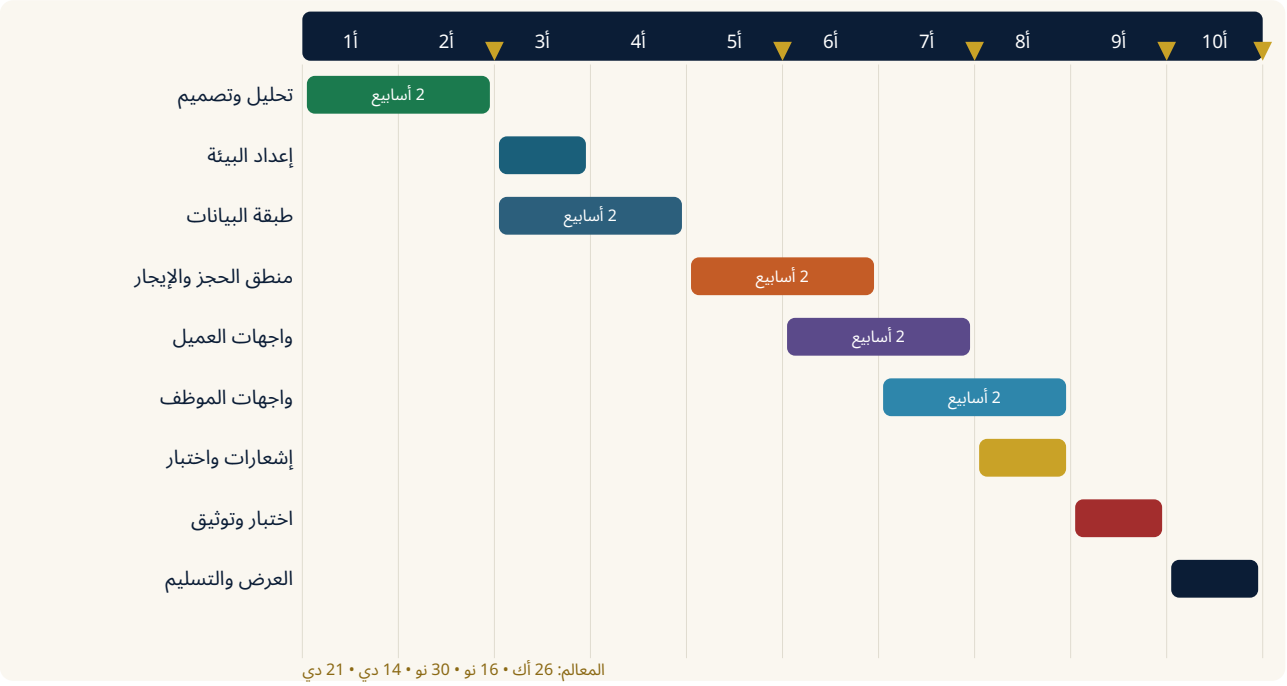
قاعدة بيانات MySQL أو PostgreSQL + بيئة تطوير محلية.

أدوات تصميم (Figma) وإدارة إصدارات (Git).

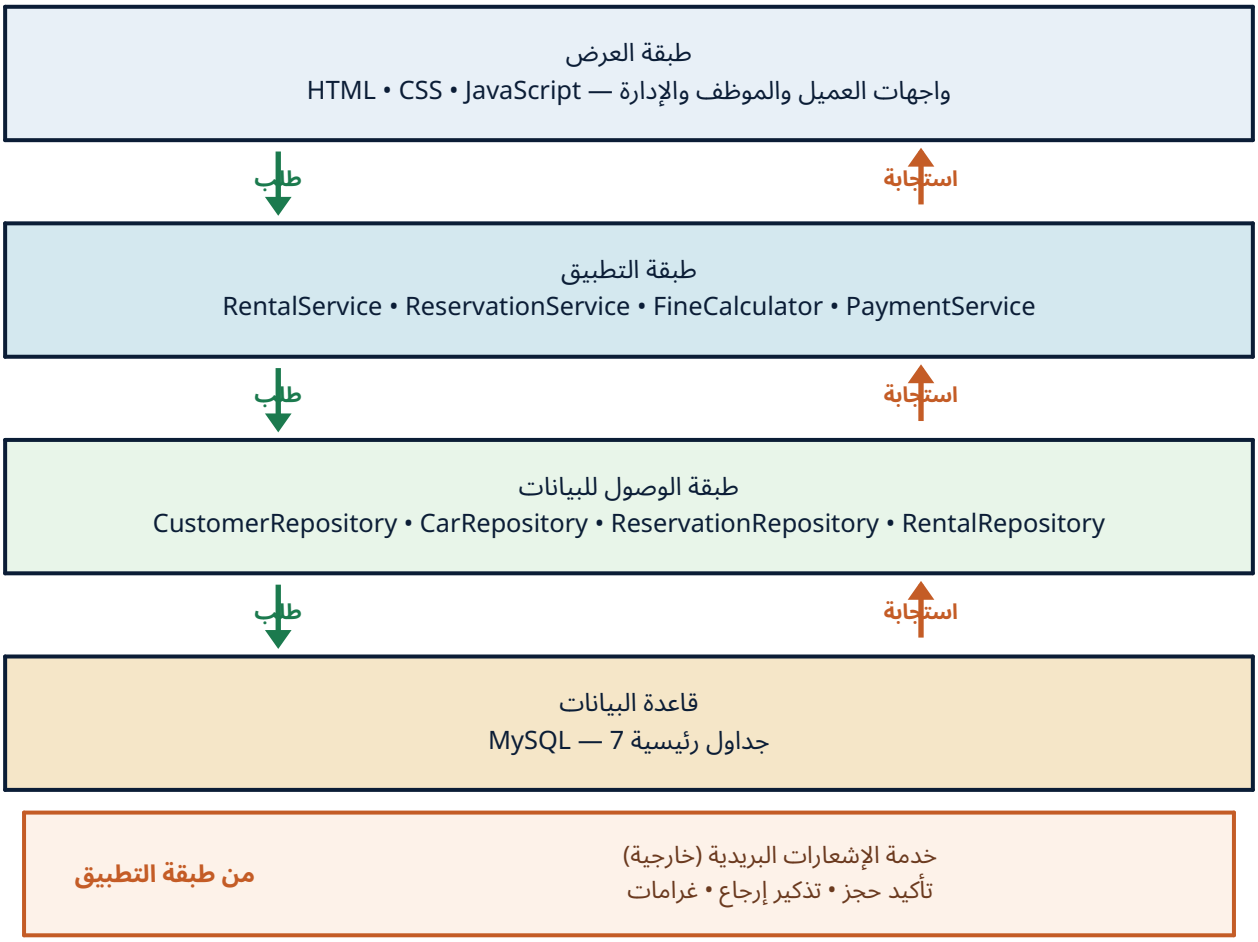
حساب SMTP للإشعارات + جهاز حاسوب واتصال إنترنت.

الجدول الزمني

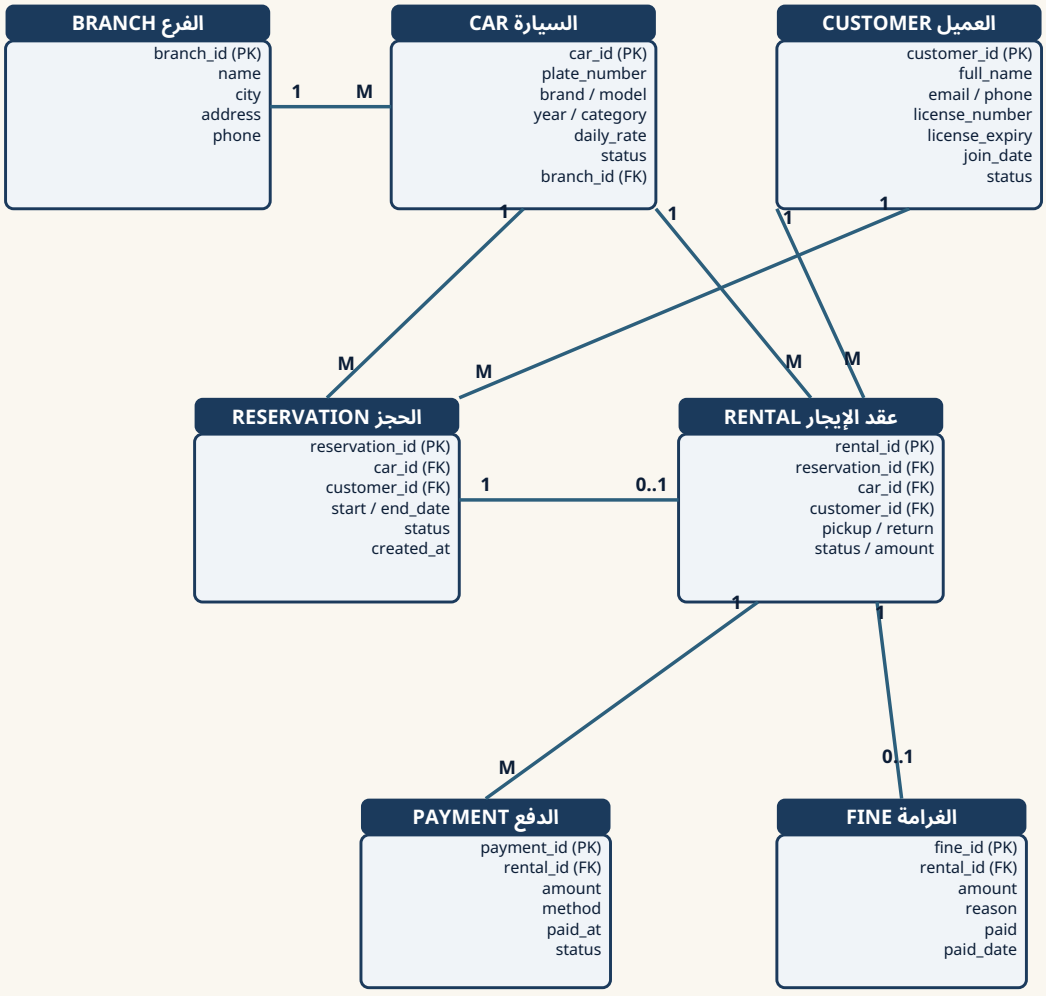
بدء المشروع: 12 أكتوبر 2026 • التسليم النهائي: 21 ديسمبر 2026



الطبقات المطلوبة

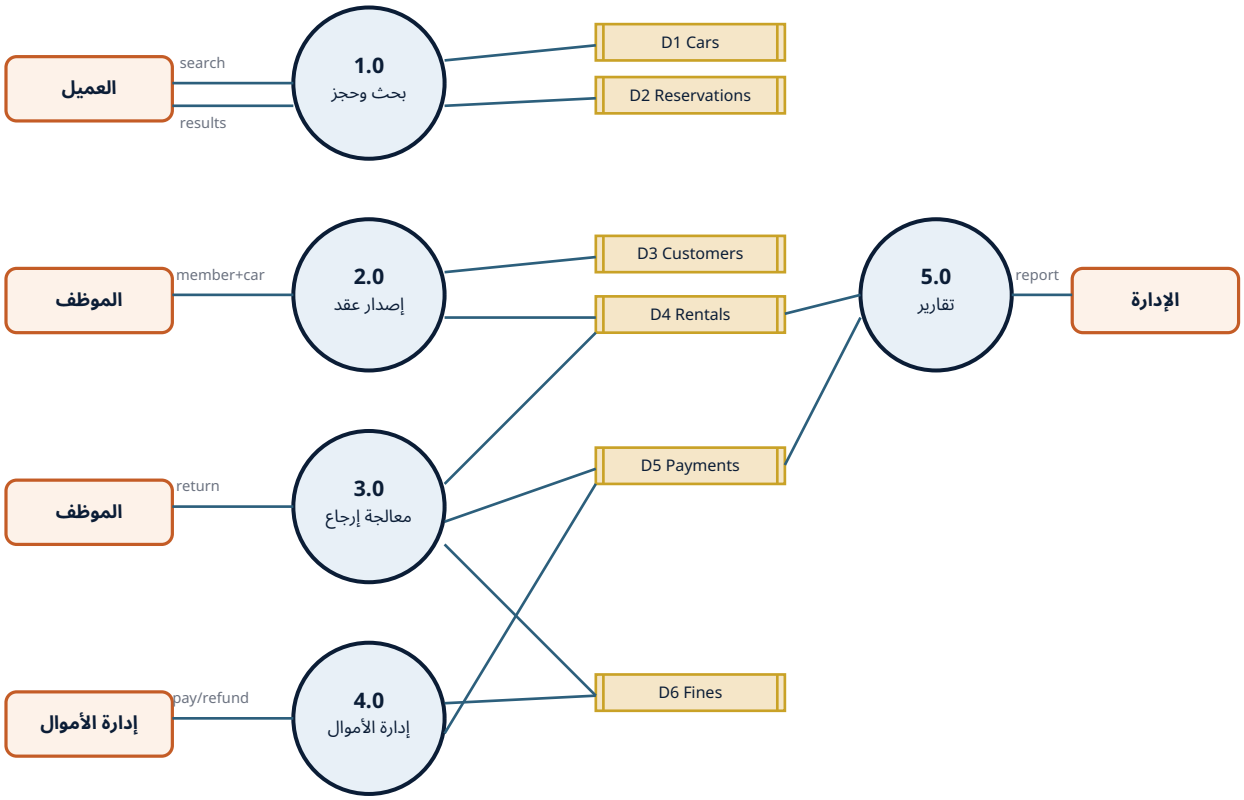


مخطط الكيانات والعلاقات (ERD)

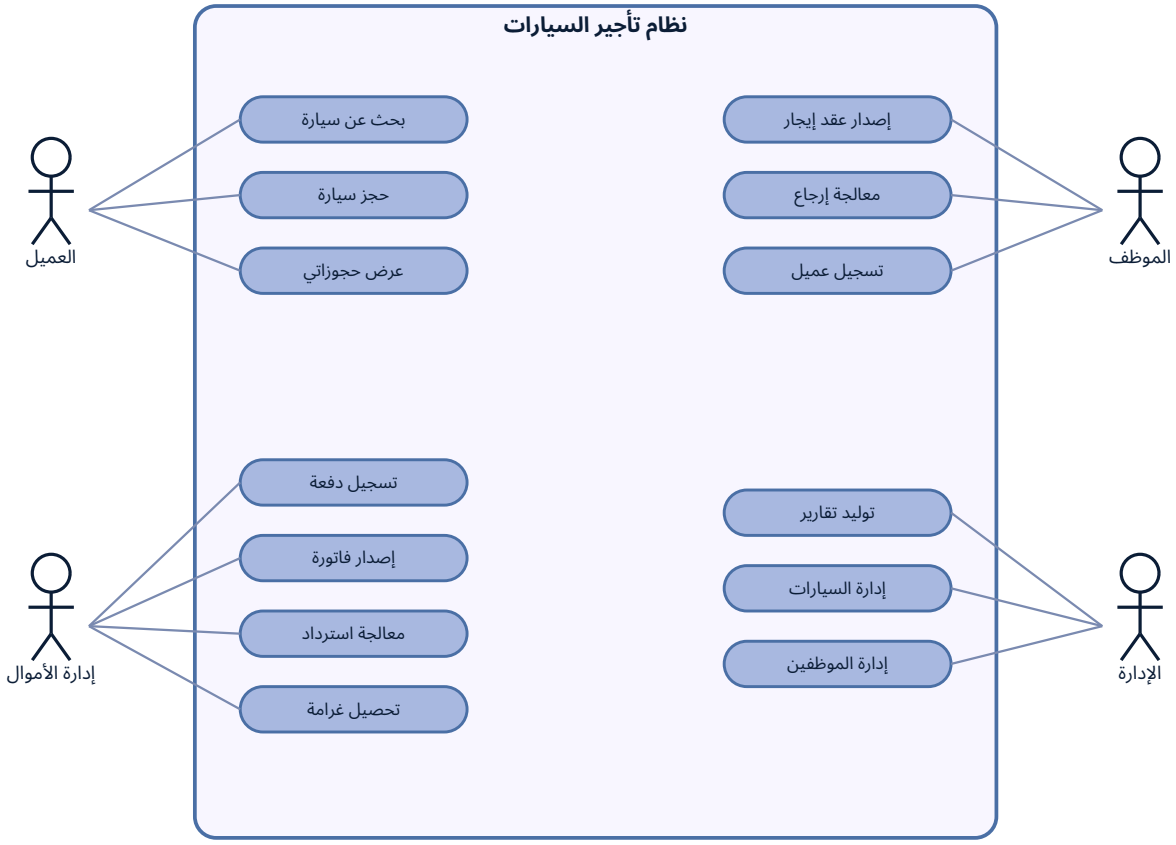


1 = واحد | M = متعدد | 0..1 = صفر أو واحد

مخطط DFD المستوى 1



مخطط حالات الاستخدام



علاقات: إصدار عقد «include» التحقق من الرخصة • إرجاع «include» حساب غرامة • حجز «extend» تأمين إضافي • تحصيل غرامة «include» تسجيل دفعة

نماذج الواجهات

عقودي — العميل
العقود الحالية
كامري — ينتهي 15 أكتوبر 4 أيام
توسان — ينتهي 20 أكتوبر قريب
غرامات: 50.00 ر.س
[تجديد] [تفاصيل]

إصدار عقد — الموظف
[رقم العميل] [بحث]
أحمد العتيبي — 1 من 2 نشطة
[رقم اللوحة] [إضافة]
كامري (أ ب ج 1234) جاهزة
12–15 أكتوبر 2026
[تأكيد العقد]

كتالوج — العميل
[بحث بالماركة / الموديل]
كامري 2024 — 150 ر.س متاحة
توسان 2023 — 200 ر.س محجوزة
سيراتو 2025 — 130 ر.س متاحة
[حجز السيارة]

إدارة الأموال
[رقم العقد / العميل] [بحث]
عقد #1042 — أحمد العتيبي
المبلغ المستحق: 450.00 ر.س
غرامة تأخير: 50.00 ر.س
[تسجيل دفعة] [إصدار فاتورة]
[معالجة استرداد] [تحصيل غرامة]